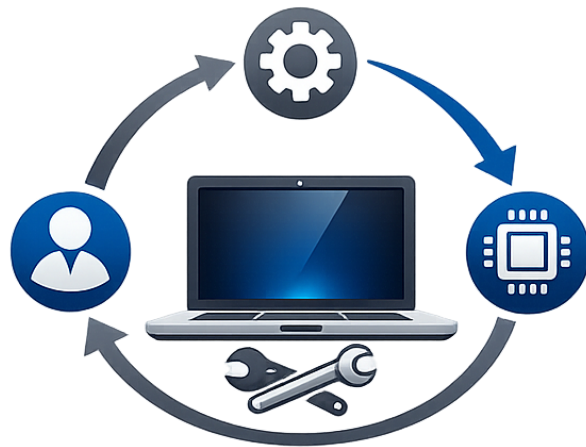


Happy-Computing-Workshop-Profit-Simulator



Happy Computing

Simulación de Eventos Discretos

Estudiante: Abel de la Noval Pérez

Grupo: C-311

18 de mayo de 2026

18 de mayo de 2026

Índice

1. Orden del Problema Asignado	2
2. Principales Ideas seguidas para la solución del problema	3
3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado	4
4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones	6
5. Conclusiones	8
6. Repositorio del Proyecto	8

1. Orden del Problema Asignado

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una simulación basada en el problema asignado correspondiente al caso de estudio **Happy Computing**.

Happy Computing es un taller de reparaciones electrónicas donde se realizan las siguientes actividades (el precio de cada servicio se muestra entre paréntesis):

1. Reparación por garantía (Gratis)
2. Reparación fuera de garantía (\$350)
3. Cambio de equipo (\$500)
4. Venta de equipos reparados (\$750)

Se conoce además que el taller cuenta con 3 tipos de empleados:

- Vendedor
- Técnico
- Técnico Especializado

Para su funcionamiento, cuando un cliente llega al taller, es atendido por un vendedor y, en caso de que el servicio que requiera sea una reparación (sea de tipo 1 o 2), el cliente debe ser atendido por un técnico (especializado o no).

Además, en caso de que el cliente quiera un cambio de equipo, este debe ser atendido por un técnico especializado. Si todos los empleados que pueden atender al cliente están ocupados, entonces se establece una cola para sus servicios. Un técnico especializado sólo realizará reparaciones si no hay ningún cliente que desee un cambio de equipo en la cola.

Se conoce que los clientes arriban al local con un intervalo de tiempo que distribuye Poisson con $\lambda = 20$ minutos y que el tipo de servicios que requieren puede ser descrito mediante la Tabla 1.

Cuadro 1: Probabilidades de los tipos de servicio

Tipo de Servicio	Probabilidad
1	0.45
2	0.25
3	0.10
4	0.20

Además, se conoce que un técnico tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 20$ minutos en realizar una reparación cualquiera. Un técnico especializado tarda un tiempo que distribuye exponencial con $\lambda = 15$ minutos para realizar un cambio de

equipos y la vendedora puede atender cualquier servicio en un tiempo que distribuye normal $N(5, 2)$ minutos.

El dueño del lugar desea realizar una simulación de la ganancia que tendría en una jornada laboral si tuviera:

- 2 vendedores
- 3 técnicos
- 1 técnico especializado

2. Principales Ideas seguidas para la solución del problema

La solución del problema de optimización del taller Happy Computing se abordó mediante la construcción de un **modelo de simulación de eventos discretos** (DES), enfoque ampliamente utilizado para analizar sistemas complejos con variabilidad estocástica. La elección de esta metodología se justifica porque los cambios de estado del sistema ocurren en instantes específicos y bien definidos (llegadas de clientes, finalizaciones de servicios), en lugar de evolucionar de forma continua en el tiempo.

Como idea central, se modeló el taller como un **sistema estocástico con capacidad limitada de recursos**, reconociendo que tanto los tiempos entre llegadas de clientes como los tiempos de atención varían de manera aleatoria según distribuciones de probabilidad realistas. El sistema fue descompuesto en **cuatro tipos de servicio distintos**, cada uno con un flujo diferenciado: los clientes de tipo 1 y 2 requieren intervención técnica, los de tipo 3 demandan especialista, y los de tipo 4 apenas necesitan vendedor. Esta estratificación permite analizar cómo el mix de demanda impacta en la asignación de recursos y en los ingresos.

Un elemento crítico fue la representación explícita de la **capacidad limitada de personal**: 2 vendedores, 3 técnicos y 1 especialista. Esta restricción genera competencia por recursos, colas de espera y tiempos de atención reales, fundamentales para evaluar el desempeño operativo. Asimismo, se incorporó una **lógica de enrutamiento inteligente** que refleja decisiones operativas reales: el especialista prioriza a sus propios clientes en cola; cuando su cola está vacía, puede asistir a técnicos con problemas complejos, mejorando así la eficiencia del sistema.

Para garantizar robustez estadística y mitigar el sesgo inherente a la aleatoriedad, se optó por un enfoque de **análisis por múltiples réplicas** (cien corridas independientes) con semillas aleatorias diferentes, permitiendo estimar no solo promedios, sino también intervalos de confianza al 95 % y cuantificar la dispersión de los resultados. Finalmente, se definió un **horizonte finito de 480 minutos** (8 horas de operación) y un conjunto

de **métricas de desempeño integral**: número de clientes atendidos, tiempo de espera en cada etapa, longitudes máximas de cola, tiempo total en sistema, e ingresos generados por tipo de servicio.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos desarrollado

El modelo construido es un sistema dinámico donde la evolución del estado se rige por eventos discretos ordenados cronológicamente. A continuación se describen sus componentes fundamentales.

Entidades del Sistema

Las **entidades principales** son los clientes y el personal del taller. Cada cliente posee un identificador único, tiempo de llegada al sistema, tipo de servicio requerido (1, 2, 3 o 4) y una serie de marcas de tiempo que registran su paso por cada etapa: inicio y fin de atención por vendedor, inicio y fin por técnico o especialista (según corresponda), y tiempo de salida del sistema. El personal está modelado como un conjunto de **recursos** con capacidad unitaria: 2 vendedores, 3 técnicos y 1 especialista, cada uno con estado binario (libre u ocupado) y referencia al cliente en servicio.

Variables Aleatorias

La aleatoriedad del sistema se introduce mediante cuatro variables estocásticas con distribuciones calibradas:

- **Tiempos entre llegadas:** Generados según un proceso de Poisson con media de 20 minutos (interarribos exponenciales), modelando una llegada promedio de aproximadamente 24 clientes por jornada de 8 horas.
- **Tipo de servicio:** Distribución discreta con probabilidades $P(1) = 0,45$, $P(2) = 0,25$, $P(3) = 0,10$, $P(4) = 0,20$, que establece el mix de demanda y, consecuentemente, el enrutamiento del cliente.
- **Tiempo de vendedor:** Distribución normal con media 5 minutos y desviación estándar 2 minutos, truncada para evitar valores negativos.
- **Tiempo de técnico:** Distribución exponencial con media 20 minutos, reflejando variabilidad en complejidad de reparaciones.
- **Tiempo de especialista:** Distribución exponencial con media 15 minutos, representando atención más rápida por mayor experiencia.

Eventos y Dinámica del Sistema

El modelo reconoce cuatro tipos de eventos que generan cambios de estado:

1. **Llegada de cliente:** Se crea un nuevo cliente con tipo de servicio aleatorio. Se intenta asignar a un vendedor libre; si no hay, el cliente entra en cola de espera.
2. **Fin de servicio de vendedor:** Finaliza la atención inicial. Según el tipo de servicio, el cliente se enruta hacia técnico (tipos 1 y 2), especialista (tipo 3) o abandona el sistema (tipo 4, generando ingreso de 750). Se revisa la cola de vendedores para atender al siguiente cliente.
3. **Fin de servicio de técnico:** El cliente abandona el sistema, registrando ingresos según su tipo (0 para tipo 1, 350 para tipo 2). Se revisa la cola de técnicos o se utiliza al técnico disponible para atender el siguiente cliente.
4. **Fin de servicio de especialista:** El cliente abandona (tipo 3, ingreso 500) o ya fue completado. Luego, el especialista aplica una **política de prioridad**: atiende primero su propia cola; si está vacía, asiste a un técnico de la cola técnica; si ambas están vacías, queda libre.

Estructura del Reloj y Agenda de Eventos

El **reloj de simulación** comienza en cero y avanza de manera no uniforme, saltando al tiempo del próximo evento. Los eventos se mantienen en una **cola de prioridad (heap)** ordenada por tiempo de ocurrencia, garantizando que se procesen en el orden correcto. Un contador de desempate evita ambigüedades cuando múltiples eventos ocurren simultáneamente.

Lógica de Flujo por Tipo de Cliente

El flujo de cada cliente depende de su tipo de servicio:

- **Tipo 1 (45 % de llegadas):** Vendedor → Técnico → Salida. Ingreso: 0.
- **Tipo 2 (25 % de llegadas):** Vendedor → Técnico → Salida. Ingreso: 350.
- **Tipo 3 (10 % de llegadas):** Vendedor → Especialista → Salida. Ingreso: 500.
- **Tipo 4 (20 % de llegadas):** Vendedor → Salida. Ingreso: 750.

Métricas de Desempeño Registradas

Durante cada réplica se recopilan métricas que permiten evaluar la operación:

- Número total de clientes creados y completados.
- Clientes atendidos por tipo de servicio.
- Ingreso total y desagregado por tipo de servicio.
- Tiempo de espera promedio en cada etapa (vendedor, técnico, especialista).
- Tiempo promedio total en el sistema desde llegada hasta salida.
- Longitud máxima alcanzada en cada cola durante la jornada.
- Longitud de colas remanentes al cierre (clientes que no fueron atendidos en el horizonte).

Horizonte de Simulación y Condiciones de Parada

La simulación se ejecuta durante un horizonte finito de **480 minutos** (8 horas de operación). Se detiene cuando la agenda de eventos está vacía, es decir, cuando no quedan eventos pendientes dentro del horizonte. Los clientes que no alcanzan a terminar su servicio dentro de los 480 minutos no generan ingreso contabilizado, reflejando así una política de cierre estricta.

4. Consideraciones obtenidas a partir de la ejecución de las simulaciones

A continuación se presentan los hallazgos derivados de la ejecución de 100 réplicas independientes del modelo, con énfasis en la interpretación operativa y la robustez estadística de los resultados.

Validación de Supuestos y Demanda

Los resultados confirman que la demanda modelada es consistente con los parámetros de entrada. Se observó un promedio de **23.8 clientes por jornada**, valor muy cercano al esperado teórico de 24 clientes (derivado de una tasa de Poisson con media de 20 minutos entre llegadas). Esta alineación valida la calibración de las distribuciones aleatorias y da confianza en que el modelo captura adecuadamente la intensidad de llegadas reales del taller.

Desempeño de Niveles de Servicio

El análisis de esperas revela un **desempeño operativo diferenciado por etapa**:

- **Vendedor:** Tiempo de espera promedio de apenas **0.048 minutos** (intervalo de confianza 95 %: [0.034, 0.062]), prácticamente nulo. Esto indica que con 2 vendedores, la capacidad es más que suficiente para absorber la demanda sin formar colas significativas. El máximo de cola observado fue de apenas 2 clientes en alguna réplica.
- **Técnico:** Tiempo de espera promedio de **1.46 minutos** (intervalo 95 %: [0.754, 2.164]), moderadamente superior. Aunque la espera sigue siendo acotada, comienza a aparecer congestión. La cola de técnicos alcanzó un máximo de 2 clientes en algunas réplicas, sugiriendo que con 3 técnicos la capacidad es justa pero adecuada.
- **Especialista:** Tiempo de espera promedio de **2.17 minutos** (intervalo 95 %: [0.821, 3.527]), con cola máxima promedio de **0.17 clientes** (intervalo 95 %: [0.086, 0.254]). Aunque los promedios son moderados, la variabilidad es considerable, con máximos puntuales superando los 40 minutos en algunos escenarios, confirmando que el especialista único es un cuello de botella bajo demanda alta.

Tiempo Total en Sistema

El **tiempo promedio en el sistema** (desde llegada hasta salida) fue de **19.95 minutos** (intervalo 95 %: [19.18, 20.71]). Este valor moderado refleja que, aunque existen esperas, la mayoría de clientes transita el sistema en menos de 25 minutos. Sin embargo, la dispersión es notable (desviación estándar de 3.9 minutos), con registros mínimos cercanos a 13 minutos y máximos superiores a 31 minutos, dependiendo del mix de tipos de servicio y la congestión momentánea.

Producción y Generación de Ingresos

A nivel de producción, se completaron en promedio **22.79 clientes por jornada** (intervalo 95 %: [21.93, 23.65]), cifra ligeramente inferior a las llegadas (diferencia de 1 cliente), lo que indica que no todos los clientes que arriban logran completar su servicio dentro del horizonte de 480 minutos, quedando en colas al cierre.

En cuanto a ingresos, el modelo registró un ingreso promedio de **6,685 pesos** por jornada (intervalo 95 %: [6303, 7067]), con una variabilidad considerable (desviación estándar de 1,950 pesos). La dispersión refleja la naturaleza aleatoria del mix de tipos de servicio: en jornadas con alta proporción de clientes tipo 4 (ingresos de 750 cada uno), los ingresos totales son significativamente mayores; en cambio, jornadas con muchos clientes tipo 1 (sin ingreso) y tipo 2 (350 pesos) generan menos recursos. El rango observado fue de 2,800 a 11,850 pesos, demostrando alta variabilidad.

Confiabilidad Estadística de los Resultados

El uso de **100 réplicas independientes** permitió calcular intervalos de confianza al 95 % para cada métrica, fortaleciendo la validez de las conclusiones frente a la aleatoriedad inherente a los procesos estocásticos. Los intervalos reportados son suficientemente estrechos para tomar decisiones operativas, especialmente en esperas y tiempos en sistema. La consistencia entre réplicas (donde ninguna es un valor extremo aislado) incrementa la confianza en la generalización de los resultados.

5. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió modelar el funcionamiento de un taller de servicio técnico mediante una simulación de eventos discretos, incorporando la variabilidad propia de un sistema real a través de distribuciones de probabilidad para las llegadas de clientes, los tipos de servicio y los tiempos de atención. A partir de esta formulación, fue posible representar de manera ordenada el flujo de clientes por las distintas etapas del proceso y observar el comportamiento del sistema bajo diferentes réplicas.

Los resultados obtenidos muestran que el modelo reproduce de forma coherente la dinámica esperada del taller, tanto en términos de tiempos de espera como de permanencia en el sistema y utilización de los recursos. En particular, se observó que la etapa de vendedor presenta una carga baja, mientras que las etapas posteriores introducen mayor variabilidad en los tiempos de atención, especialmente en el caso del especialista. Esto confirma que la estructura del sistema y la asignación de recursos influyen directamente en el desempeño global del proceso simulado.

Desde el punto de vista metodológico, la simulación permitió aplicar de forma integrada conceptos fundamentales de la teoría de colas, eventos discretos y análisis estadístico de resultados. El uso de múltiples corridas independientes hizo posible estimar promedios, desviaciones e intervalos de confianza, lo cual aporta mayor solidez a la interpretación de los resultados que una sola ejecución del modelo.

6. Repositorio del Proyecto

El código fuente del proyecto, así como la implementación de la simulación desarrollada, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/ABELNoval/Happy-Computing-Workshop-Profit-Simulator>